

九年级化学

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16 S-32 K-39 Ca-40 Mn-55 Cu-64

第I卷(选择题 共 60 分)

一、选择题(本题包括 20 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 60 分)

1. 米酒是湖北特产之一，在米酒酿制的过程中属于化学变化的是

- A. 淘洗大米 B. 沥干水分 C. 大米发酵 D. 米浮于酒上

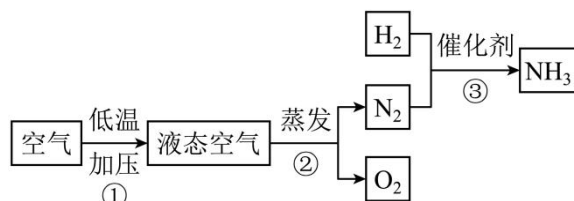
2. 关于厨房中的物质，下列说法正确的是

- A. 面粉呈无色
B. 自来水属于纯净物
C. 饭菜飘香的原因是分子受热体积膨胀
D. 天然气管道漏气时，立即关闭阀门并开窗通风

3. 化学用语是学好化学的重要工具，下列化学用语的使用正确的是

- A. 地壳中含量最多的金属元素是 Al B. 白色固体氯化钾的化学式 KCl_2
C. 标出二氧化硅中硅的化合价 $\overset{+4}{Si}O_2$ D. 碳不充分燃烧的化学方程式为 $C+O \xrightarrow{\text{点燃}} CO$

4. 以空气为原料在催化剂作用下合成氨气(NH_3)，流程图如下。

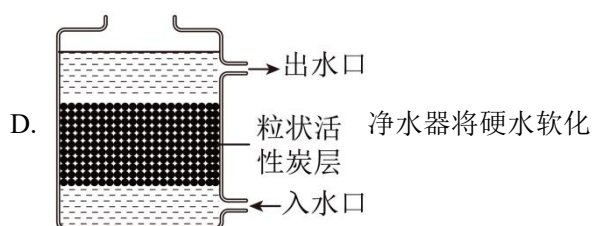
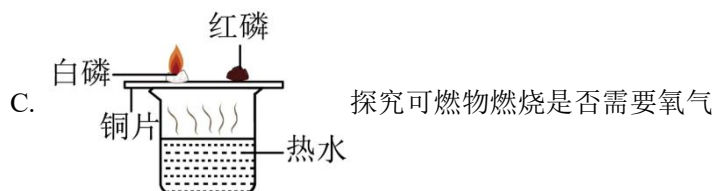
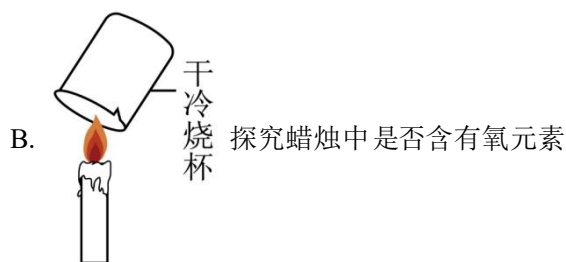


下列说法中错误的是

- A. 流程①中，分子之间的间隔减小 B. 流程②中，分子种类发生了改变
C. 流程③中，催化剂的质量和化学性质不发生改变 D. 流程③发生了化合反应

5. 下图所示实验能达到实验目的的是

A.
干燥的紫色石蕊小花 湿润的紫色石蕊小花 探究二氧化碳能否与水反应

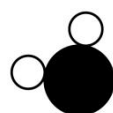


6. 在一定条件下，甲和乙反应生成丙和丁，反应前后各物质分子数目如下表所示，下列说法正确的是

○ 一氢原子

● 一氧原子

● 一硫原子

物质	甲	乙	丙	丁
微观模型图				未知
反应前分子数目	5m	8m	2m	3m
反应后分子数目	m	2m	6m	x

A. $x=9m$

B. 丁物质是由氢原子和氧原子构成的

C. 参加反应的甲、乙两物质的质量比为 17: 16

D. 物质中硫元素质量分数：甲>丙

7. CH_4 与 CO_2 在催化剂作用下可得到合成气(两种还原性气体)，反应过程中催化剂表面还同时存在积碳反

应和消碳反应，原理如图 1 所示。其他条件不变时，催化剂表面的积碳量随温度变化如图 2 所示。

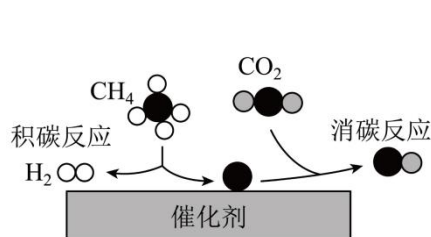


图1

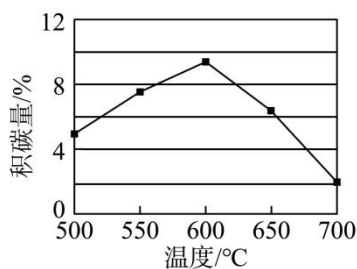


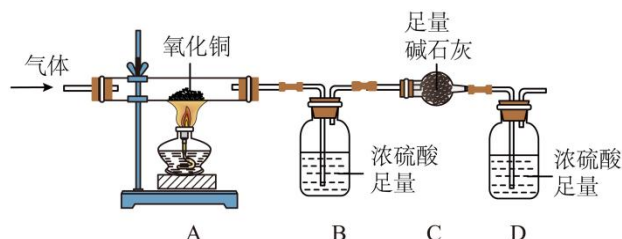
图2

根据相关信息判断，下列说法错误的是

- A. 消碳反应的产物是 CO
 - B. 积碳反应所属的基本反应类型为分解反应
 - C. 参加反应的 CO_2 与得到的合成气质量比为 22: 29
 - D. 温度高于 600°C ，消碳反应所消耗的碳的量多于积碳反应产生的碳的量
8. 某气体可能含有 CO 、 H_2 、 CH_4 中的一种或几种，化学小组同学为了确定气体成分。设计如图所示装置并进行实验(装置气密性良好且实验前后均通入 N_2 一段时间，试剂足量且反应充分)。

查阅资料：浓硫酸有很好的吸水性，碱石灰固体能吸收水和二氧化碳， $\text{CH}_4 + 4\text{CuO} \xrightarrow{\Delta} 4\text{Cu} + \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。实验

结束后测得各装置质量变化如下表所示：



装置	A	B	C
质量变化	m_1	m_2	m_3

下列说法中，正确的是

- ①若 $m_1 = 4/11 m_3$ ，则该气体中一定只有 CO
- ②若 $m_1 = 16/9 m_2 = 16/11 m_3$ ，则该气体中一定只有 CH_4
- ③若 $m_2/m_3 = 36/44$ ，则该气体可能的组成情况有两种
- ④若 $m_1 = 8/9 m_2 + 8/11 m_3$ ，则该气体可能的组成情况有四种

A. ①②

B. ③④

C. ①④

D. ②③

第II卷(非选择题)

二、非选择题

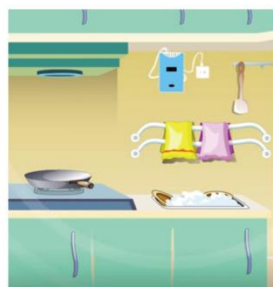
9. 观察实验现象是学习化学的重要环节。请选择合适的词语完成有关现象的填空题。

- (1) 将生石灰固体与水混合，明显现象是_____ (填“放热”或“发光”)。
- (2) 给水通直流电时，_____ (填“正”或“负”)极产生的_____ 较密集 (填“气泡”或“沉淀”)。
- (3) 在氧气中点燃细铁丝，剧烈燃烧后生成_____ 色 (填“红棕”或“黑”) 固体。

10. 学习化学能帮助我们解释并解决生活中遇到的一些实际问题，请运用所学知识解释下面三个实际案例：



(1)



(2)



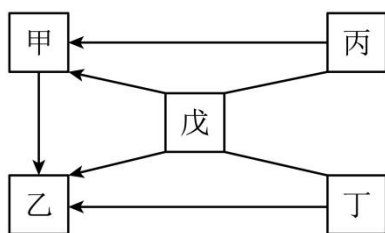
(3)

(1) 试剂瓶盛装澄清石灰水一段时间后，内壁会附着一层水洗不掉的“白膜”，此时可加少量稀盐酸振荡洗涤，请用一个化学方程式解释稀盐酸能洗去“白膜”的原因_____。

(2) 武汉市大多数家庭使用的燃气是天然气，天然气报警器安装在厨房燃气灶上方的墙面而非下方，原因是_____。

(3) 原煤燃烧会排放出两种气体_____ 和 _____ (填化学式)，导致酸雨的形成。

11. 甲、乙、丙、丁、戊都是初中化学中的常见物质，它们之间的部分转化与反应关系如图所示，其中甲物质的固体俗称干冰，丁是密度最小的一种气体。图中“→”表示两种物质的转化关系，“—”表示两种物质能够发生反应，部分反应物、生成物及反应条件已略去。



- (1) 丁物质是由_____ 构成的 (填“分子”“原子”或“离子”)。
- (2) 甲物质在生产生活中的用途之一是_____。
- (3) 若丙、戊均为单质，则丙与戊反应的现象为_____。
- (4) 若戊为单质，丙是由三种元素组成的化合物，则反应丙→甲的化学方程式为_____。
- (5) 若丙、戊均为氧化物，则下列有关说法正确的是_____ (填字母序号)。

A. 丙与戊的反应中体现了丙的还原性

B. 戊→乙与丁→乙可以是同一个反应

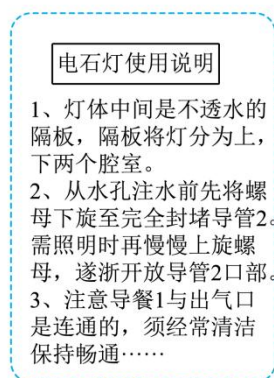
C. 丙→甲的反应一定是化合反应

D. 除甲→乙外，其余转化一定都是氧化反应

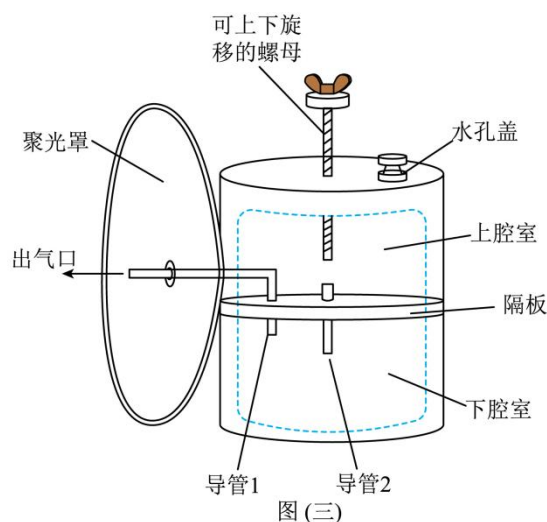
12. 电石灯(如图一)是电力普及前最常用的照明工具之一，其剖面构造如图三所示。电石灯的原理是利用固体电石(CaC_2)与水反应生成氢氧化钙和可燃性的气体乙炔(C_2H_2)，乙炔通过导管从出气口喷出，再被点燃就可以照明了。



图(一)



图(二)



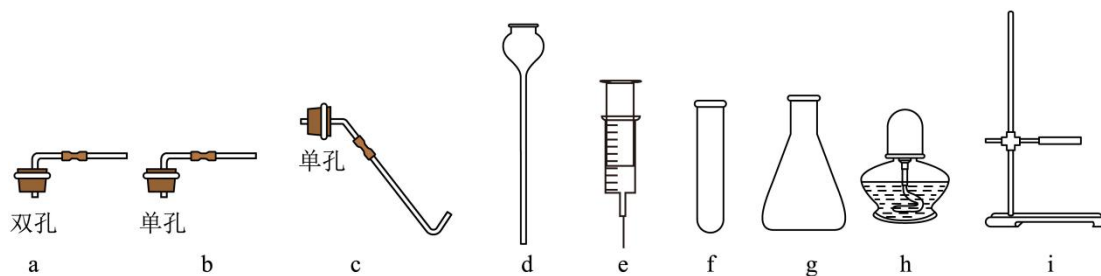
图(三)

请回答下列问题：

(1) 照明时，电石放在_____腔室中(填“上”或“下”)。

(2) 电石与水反应的化学方程式为_____。

(3) 如下图所示，在实验室提供的仪器中选择并组装一套模拟电石灯的装置，要求功能相仿，最佳组合方案是_____ (填标号)。



(4) 下列与电石灯相关的说法正确的是_____ (填标号)。

A. 电石应保存在湿润、阴凉处

B. 乙炔气体可用排水集气法收集

C. 19 世纪初矿工使用电石灯在井下照明是因为其没有安全隐患

D. 实验室制取氧气和二氧化碳都可用与电石灯的结构相同的发生装置

E. 当电石灯照明产生大量黑烟时，说明乙炔燃烧不充分，此时应将螺母旋转上移

(5) 9.6g CaC_2 与足量水充分反应产生的乙炔(C_2H_2)在灯口点燃，若消耗 6.4g 氧气，生成了 $2.7\text{g H}_2\text{O}$ 和 2.2g CO_2 ，

、
班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”

则通过计算合理推测燃烧的产物除 H_2O 和 CO_2 外还有_____ (填化学式)。

13. 某兴趣小组的同学称取 31.6g 高锰酸钾固体制取氧气，加热一段时间后，冷却，测得剩余固体的质量为 30.0g。试计算：反应生成的二氧化锰质量为多少？(计算结果精确到 0.1g)